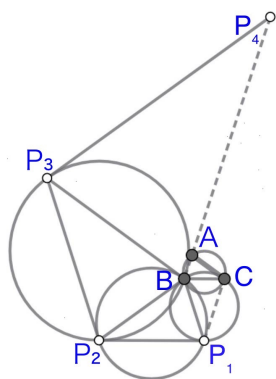


1

自然数の列 $\{a_n\}$ を次のように第 k 群が $2k$ 個の項を含むように分ける
 $1, 2|3, 4, 5, 6|7, 8, 9, 10, 11, 12|13, \dots$
 ここで第 k 群の l 番目の項を $C(k, l)$ とする
 $C(k, l)$ が $C(k, l) = k \times l$ かつ $2024 \leq C(k, l)$ を満たすとき $k + l$ の最小値を求めよ

2



点 $A, B, C, P_1, P_2, P_3, P_4$ を上図のように配置する
 三角形 $ABC, CBP_1, P_1BP_2, P_2BP_3$ の外接円を $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$ とする $AC=1$ であり、線分 P_1C, P_1B は Γ_1 の、線分 P_2P_1, P_2B は Γ_2 の、線分 P_3P_2, P_3B は Γ_3 の、線分 P_4P_3, P_4B は Γ_4 の接線である
 また、 $BP_4 \parallel P_1C$ である
 この時、 BP_4 を求めよ

3

p, q, r を素数とする
 p, q, r が $322p^6 + 15q^6 - 4r^6 + 1483 = 0$ を満たすとき、
 p, q, r の組み合わせをすべて求めよ

4

任意の自然数 n について
 $a_n \in \{7, 11, 13, 17, 19\}$ とする
 $a_1 \times a_2 \times \dots \times a_{99} \times a_{100} \equiv 1 \pmod{6}$
 となるような $a_1 \sim a_{100}$ の組み合わせはいくつあるか

5

3×3 のマスに $1 \sim 9$ の自然数が一つずつ書き込まれている

ゆーてる君はコマを左上のマスに置き、次の操作を 9 回繰り返す

1: コマの下のマスの自然数を n とする

2: 右または下に移動させるという操作を n 回繰り返す

また、コマが一番下の列のマスにいるときに下のマスに移動すると同じ行の一番上の列に移動する、コマが一番右の行のマスにいるときに右のマスに移動すると同じ列の一番左の行に移動する。

3: コマの下のマスのマスに印をつける

最終的にゆーてる君が全てのマスに印を付けられるような自然数の書かれ方は何通りか

6

$y = \frac{x^2}{2}$ 上にある点 P と、点 $Q(192, 57)$ について
 PQ の最小値を求めよ

7

$\sum_{h=1}^{10} \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^i \sum_{k=1}^j \sum_{l=1}^k (l^3 - l^2 + 7l - 5)$ を求めよ

8

3 次方程式 $x^3 - (3m + 7n)x^2 + (2m + 5n + 3)x + (21m + 48n - 11) = 0$ の全ての解が自然数であるような整数 (m, n) の組をすべて求めよ

9

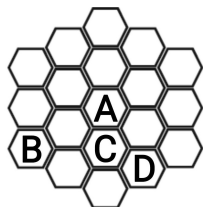
三角形 ABC の内心を I , 外心を O , 垂心を H として、 BC, CA, AB の中点をそれぞれ D, E, F とする

三角形 DEF の外心を N とする N を通り直線 IO と、 O で接する円を ω とする ω と半直線 IN の交点を L , IL の中点の M とすると、 A, B, C, M は共円であった

OI と LH の交点を T として、 $TH = 26, OL = 23$ とする

このとき、 $\frac{BC \times CA \times AB}{BC + CA + AB}$ を求めよ

10



上図のようなボートを用意しコマ A, B, C, D を上図のように配置する
あるマスに位置するコマを

真上または左下または右下に一マス移動させる操作を M_1

真下または左上または右上に一マス移動させる操作を M_2 とする

(ただし、ボートをはみ出して移動することはできない)

一回の操作につき、4 コマを以下のルールに従って操作する (n は自然数)

A : 各回 M_2

B : $2n - 1$ 回目 M_2 , $2n$ 回目 M_1 または M_2

C : $3n - 1$ 回目 M_1 , $3n$, $3n - 2$ 回目 M_1 または M_2

D : $4n - 2$ 回目 M_1 , $4n$, $4n - 1$, $4n - 3$ 回目 M_1 または M_2

3939 回目の操作までに 4 コマが同じマスに移動するのは最大何回か

11

三角形 ABC について $AB = 17, BC = 26, CA = 21$ BC, CA, AB 上にそれぞれ
 P, Q, R をとる

$PQ^2 + QR^2 + RP^2$ の最小値を求めよ

12

次の 2 つの性質 A, B を持つ自然数からなる数列 $\{a_n\}$ をつくる

A : $a_{i+1} > a_i$

B : 任意の自然数 N に対してある自然数のみからなる数列 $\{b_k\}$ を用意することができ、

$\{b_k\}$ は次の性質 P, Q を満たす

P : $b_{i+1} > b_i + 3$ ($0 < i < k$ となる自然数 i)

Q : $\sum_{i=1}^k (a_{b_i}) = N$

$\{a_n\}$ において第 120 項が最大になるとき、それを 1009 で割った余りを求めよ